13702번 - 이상한 술집 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	9870	3068	2316	31.037%

문제

프로그래밍 대회 전날, 은상과 친구들은 이상한 술집에 모였다. 이 술집에서 막걸리를 시키면 주전자의 용량은 똑같았으나 안에 들어 있는 막걸리 용량은 랜덤이다. 즉 한 번 주문에 막걸리 용량이 802ml 이기도 1002ml가 나오기도 한다. 은상은 막걸리 N 주전자를 주문하고, 자신을 포함한 친구들 K명에게 막걸리를 똑같은 양으로 나눠주려고 한다. 그런데 은상과 친구들은 다른 주전자의 막걸리가 섞이는 것이 싫어서, 분배 후 주전자에 막걸리가 조금 남아 있다면 그냥 막걸리를 버리기로 한다. (즉, 한 번 주문한 막걸리에 남은 것을 모아서 친구들에게 다시 주는 경우는 없다. 예를 들어 5명이 3 주전자를 주문하여 1002, 802, 705 ml의 막걸리가 각 주전자에 담겨져 나왔고, 이것을 401ml로 동등하게 나눴을 경우 각각 주전자에서 200ml, 0m, 304ml 만큼은 버린다.) 이럴 때 K명에게 최대한의 많은 양의 막걸리를 분배할 수 있는 용량 ml는 무엇인지 출력해주세요.

입력

첫째 줄에는 은상이가 주문한 막걸리 주전자의 개수 N, 그리고 은상이를 포함한 친구들의 수 K가 주어진다. 둘째 줄부터 N개의 줄에 차례로 주전자의 용량이 주어진다. N은 10000이하의 정수이고, K는 1,000,000이하의 정수이다. 막걸리의 용량은 2^{31} -1 보다 작거나 같은 자연수 또는 0이다. 단, 항상 **N ≤ K** 이다. 즉, 주전자의 개수가 사람 수보다 많을 수는 없다.

출력

첫째 줄에 K명에게 나눠줄 수 있는 최대의 막걸리 용량 ml 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 3
702
429
```

예제 출력 1 복사

```
351
```

예제 입력 2 복사

```
4 11
427
541
774
822
```

예제 출력 2 복사

```
205
```

힌트

2번째 예제에서 205ml로 나눌 경우 2,2,3,4 가 된다. 하지만 206ml라고 하면 각각 2, 2, 3, 3 으로 나눌 수 있기 때문에 나누는 용량을 조금 줄여야한다.

출처

University (/category/5) > 홍익대학교 (/category/363) > 홍익대학교 프로그래밍 경진대회 2016 (/category/detail/1563) E번

- 잘못된 데이터를 찾은 사람: qwebnm7788 (/user/qwebnm7788)
- 데이터를 추가한 사람: kimtaehyun98 (/user/kimtaehyun98)

알고리즘 분류

- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)

메모